

CAHIER DES CHARGES — MVP

Mon ordonnance facile

Rendre l'ordonnance accessible aux personnes en situation de handicap cognitif ou visuel, au moment de la remise des médicaments en pharmacie.

Version : 1.0 — 30 juillet 2026

Statut : MVP fonctionnel (démonstrateur)

Dépôt : github.com/okira-coder/Mon-ordonnance-facile

Stack : React (Vite) · Express/Node.js · SQLite · Mistral AI

1. Contexte et problème

Persona de référence : Nadia, 70 ans, déficience intellectuelle légère. Elle sort d'hospitalisation avec une ordonnance post-opératoire de quatre médicaments, dont un changement de dose programmé. L'ordonnance qui lui est remise est un document conçu pour des professionnels : abréviations, posologies chiffrées, mots techniques. Nadia ne peut ni la lire seule, ni s'en servir pour prendre ses médicaments au bon moment.

Les conséquences sont connues : erreurs de prise, oublis, dépendance totale à l'aidant, ré-hospitalisations évitables. Le moment clé pour y remédier existe déjà dans le parcours de soin : **la remise des médicaments en pharmacie**, seul contact humain systématique entre l'ordonnance et la première prise.

Le projet s'ancre sur un document légalement obligatoire : à toute sortie d'hospitalisation, l'établissement doit produire une **lettre de liaison de sortie** (décret de 2016) qui contient le traitement. Notre fiche n'est pas un document de plus — c'est **une annexe accessible à celle-là**.

2. Objectifs

- **Objectif principal** : permettre à une personne avec un handicap cognitif ou visuel de savoir, à chaque moment de la journée, quels médicaments prendre, pourquoi, et avec quelles précautions — de façon autonome.
- **Objectif pharmacien** : produire cette fiche en moins de 5 minutes lors de la délivrance, sans ressaisie de l'ordonnance, avec une responsabilité pleinement conservée (relecture et validation bloquantes).
- **Objectif prescripteur** : déclarer le besoin d'adaptation à la source, dans le geste de prescription existant, sans nouveau processus.
- **Objectif de démonstration** : prouver la valeur d'usage (compréhension par le patient) avant toute intégration au système d'information hospitalier.

3. Acteurs et parcours cible

ACTEUR	RÔLE DANS LE PARCOURS	ÉCRAN
Prescripteur (médecin hospitalier)	Rédige l'ordonnance dans son logiciel, déclare le profil de handicap, transmet la prescription — un code de retrait est généré.	/medecin
Pharmacien d'officine	Retrouve l'ordonnance par le code, fait rédiger un brouillon d'explications par l'IA, relit, corrige, valide. Imprime la fiche et transmet le lien.	/pharmacien
Patient (Nadia)	Ouvre le lien (ou la fiche papier) : sa journée de médicaments en 4 moments, adaptée à son profil, avec lecture audio.	/fiche/:id
Aidant déclaré	Reçoit le même lien (SMS), peut accompagner à distance.	/fiche/:id

Ordonnance validée par le prescripteur, avec profil d'adaptation (/medecin)
▼
CODE de retrait remis au patient (ex : A7K2PM)
▼
Pharmacien : saisit le code → lignes structurées (nom, dose, moments)
+ bannière « L'ordonnance présente une spécificité d'accessibilité »
▼
L'IA rédige à quoi sert chaque médicament + les précautions (FALC)
▼
Pharmacien : relit, corrige, VALIDE ← garde-fou, contrôle bloquant
▼
Fiche papier imprimée + lien SMS (patient ET aidant) + code fiche
▼
Nadia ouvre le lien : une journée découpée en 4 moments,
comprimés dessinés, bouton Écouter – rendu adapté au profil déclaré

4. Périmètre du MVP : construit / simulé

Le MVP prouve la valeur, pas l'intégration. Chaque étape du parcours est soit réellement construite, soit simulée de façon assumée :

ÉTAPE DU PARCOURS	EN PRODUCTION	DANS LE MVP
Contenu de l'ordonnance	LAP/DPI via FHIR MedicationRequest (CI-SIS)	Simulé — fichier JSON structuré
Dépôt prescripteur + profil handicap + code	Intégré au logiciel de prescription	Construit
Récupération en pharmacie par code	INS qualifiée / ordonnance numérique	Construit (code 6 caractères)
Rédaction des explications par l'IA	Mistral + base médicament officielle (BDPM)	Construit (Mistral, garde-fou anti-dose)
Relecture, correction, validation bloquante	Signature Pro Santé Connect (carte CPS)	Construit (bloquant client et serveur)
Fiche papier	Annexe à la lettre de liaison	Construit — impression avec CSS dédié
Envoi SMS	Opérateur SMS (Twilio, OVH...)	Simulé — message affiché à copier
Page patient publique	Hébergement HDS	Construit

5. Exigences fonctionnelles

Espace prescripteur (/medecin)

RF-01	Afficher l'ordonnance de sortie (patient, prescripteur, lignes de traitement, adaptations de dose programmées).
RF-02	Permettre le choix du profil d'accessibilité : <i>aucune adaptation, déficience intellectuelle/cognitive, déficience visuelle</i> .
RF-03	« Ajouter prescription » : enregistrer l'ordonnance avec son profil et générer un code de retrait unique à 6 caractères, affiché avec la consigne de remise au patient.

Espace pharmacien (/pharmacien)

RF-04	Retrouver une ordonnance par son code (insensible à la casse) ; message d'erreur clair si le code est inconnu.
RF-05	Afficher une bannière signalant la spécificité d'accessibilité déclarée par le prescripteur et invitant à retranscrire.
RF-06	Afficher les lignes structurées de l'ordonnance (médicament, dosage, quantité, moments, adaptation prévue).
RF-07	« Rédiger avec l'IA » : générer pour chaque médicament à <i>quoi ça sert</i> et la <i>précaution importante</i> , en FALC, via Mistral.
RF-08	Chaque explication est éditable par le pharmacien ; en cas d'indisponibilité de l'IA, la rédaction manuelle reste possible (message explicite).
RF-09	Contrôle bloquant : la fiche ne peut être créée que si chaque médicament a une explication non vide ET si la case « J'ai relu et corrigé chaque explication » est cochée. Revérifié côté serveur.
RF-10	Après validation : afficher le lien de la fiche, un bouton copier, le code de la fiche (à reporter sur le papier) et le SMS simulé adressé au patient et à l'aidant déclaré.

Fiche patient (/fiche/:id)

RF-11	Présenter la journée en 4 moments : matin, midi, soir, coucher — dans cet ordre, avec icônes distinctives (soleil levant, soleil, coucher de soleil, lune).
RF-12	Signaler le moment en cours par un badge « C'est maintenant » (calculé sur l'heure locale).
RF-13	Pour chaque médicament : comprimés dessinés un par un (comptables du doigt), nom, quantité en toutes lettres, explication, encadré « Attention » si précaution.
RF-14	Encadré « Changement prévu » affichant le champ adaptation de l'ordonnance tel quel, sans passage par l'IA .
RF-15	Moments sans prise affichés avec la mention « Ne rien prendre ».
RF-16	Bouton « Écouter » par moment : synthèse vocale française (Web Speech API), débit ralenti, arrêt possible.
RF-17	Bouton « Imprimer cette fiche » avec CSS d'impression dédié (fond blanc, boutons masqués, pas de coupure dans les cartes).
RF-18	Adaptation au profil déclaré : cognitif → rendu FALC standard ; visuel → très fort contraste (fond noir, texte blanc/jaune agrandi, boutons plus grands) ; aucun → rendu standard.

6. Exigences non fonctionnelles

RNF-01	Accessibilité : police Atkinson Hyperlegible, corps de texte ≥ 20 px sur la fiche patient, contrastes AA minimum (profil visuel : contraste maximal noir/blanc/jaune), focus clavier visible, préférence « reduced motion » respectée, responsive jusqu'au mobile.
RNF-02	Langage : règles FALC pour tout contenu patient — phrases courtes, une idée par phrase, mots du quotidien, vouvoiement, aucune abréviation médicale.
RNF-03	Sécurité : la clé API Mistral ne transite jamais par le navigateur (proxy serveur, variable d'environnement, .env hors dépôt Git).
RNF-04	Données de santé : le MVP fonctionne sur données fictives. Toute mise en production impose un hébergement certifié HDS, une base légale RGPD et une information patient.
RNF-05	Robustesse : l'indisponibilité de l'IA ne bloque jamais le parcours pharmacien ; les erreurs réseau produisent des messages actionnables.
RNF-06	Simplicité d'exploitation : démarrage en une commande (<code>npm run dev</code>), base SQLite auto-crée, aucun service externe obligatoire hors Mistral.

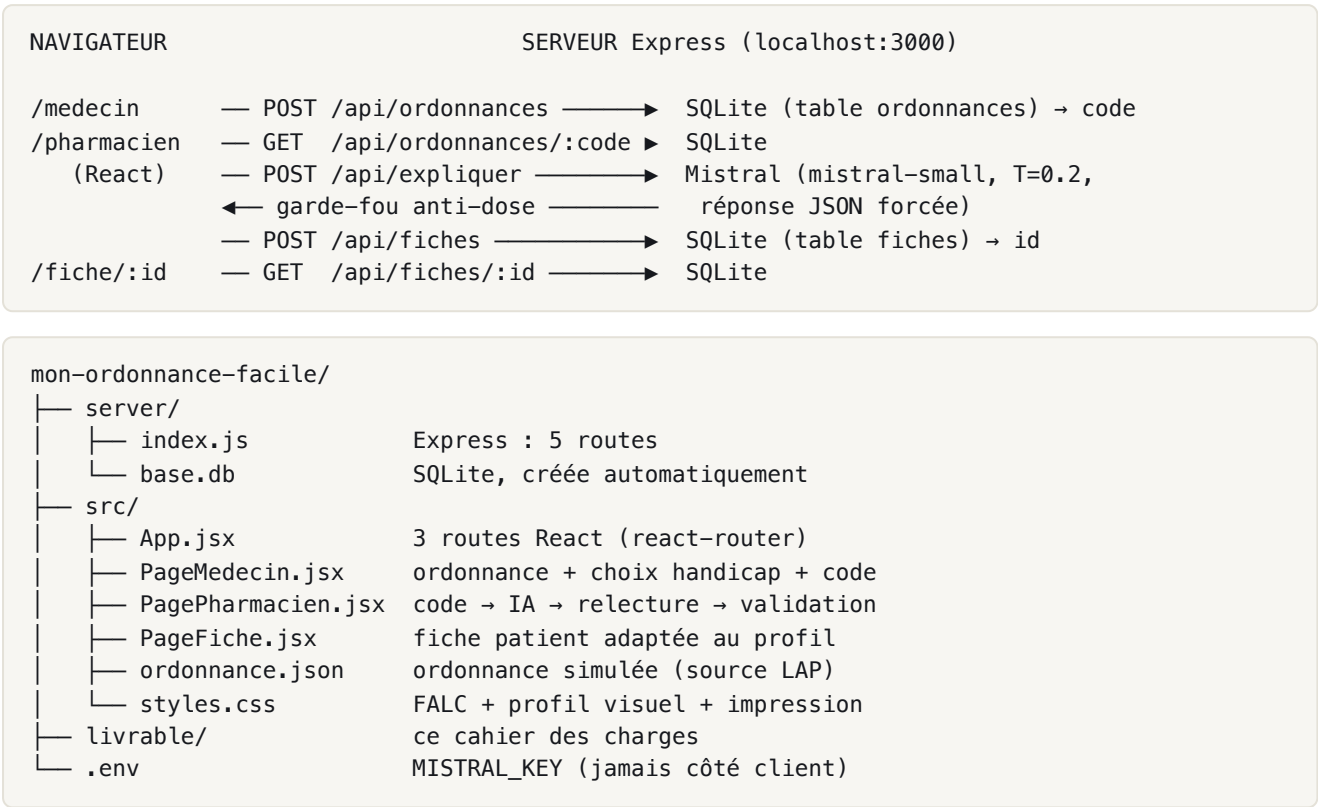
7. Garde-fous IA

Principe : l'IA reformule, elle ne prescrit pas. Trois garde-fous cumulatifs :

1. **Aucun chiffre de posologie ne sort du modèle.** Le serveur rejette toute explication contenant un motif `chiffre + mg|g|ml|cp|comprimé` ; le champ revient vide et le pharmacien doit rédiger à la main. Les quantités affichées au patient proviennent exclusivement des données structurées de l'ordonnance.
2. **Validation humaine bloquante.** Rien n'est montré au patient sans relecture, correction éventuelle et validation explicite du pharmacien — contrôle appliqué côté client et revérifié côté serveur.
3. **Les changements de dose ne passent jamais par l'IA.** Le champ adaptation est transporté tel quel de l'ordonnance à l'encadré « Changement prévu ».

En production, l'IA s'appuiera sur une source officielle (BDPM — base de données publique des médicaments, ANSM/HAS — ou base certifiée type Thériaque) : *le modèle traduit une source de référence, il ne récite pas ses connaissances.*

8. Architecture technique



Choix structurants : Vite en proxy vers Express (/api) ; état minimal sans librairie de state ; identifiants courts non devinables pour les fiches ; profil d'accessibilité transporté avec les données (ordonnance → fiche) et jamais recalculé.

9. Trajectoire de déploiement

Quatre points de branchement identifiés vers le système de santé réel :

BRANCHEMENT	STANDARD	RÔLE
Entrée	FHIR MedicationRequest, cadre CI-SIS (ANS), financé par le Ségur du numérique	Consommer les lignes de prescription depuis le LAP/DPI sans développement spécifique éditeur
Identité	INS qualifiée	Rattacher la fiche au bon patient (obligatoire depuis 2021)
Authentification	Pro Santé Connect / carte CPS	Rendre la validation du pharmacien traçable et opposable
Sortie	PDF annexé à la lettre de liaison · Mon espace santé · SMS + QR code	Atteindre le patient par trois canaux non exclusifs

	V1 — PILOTE (CE MVP)	V2 — SERVICE HOSPITALIER	V3 — VILLE
Entrée	JSON simulé / copier-coller	FHIR depuis le DPI	+ officine de ville
Identité	Code de retrait	INS qualifiée	INS
Auth	Compte local	Pro Santé Connect	Pro Santé Connect
Stockage	SQLite	HDS certifié	HDS
Sortie	Lien + papier	+ Mon espace santé	+ relais pharmacien de ville
Effort DSI	Zéro	Moyen	Élevé

« On ne demande à l'hôpital de changer ni son logiciel, ni son processus, ni son document légal. On annexe une fiche compréhensible à la lettre de liaison qu'il produit déjà, en consommant les standards que le Ségur lui a imposés. »

10. Critères d'acceptation et tests réalisés

CRITÈRE	VÉRIFICATION	STATUT
Le prescripteur obtient un code après « Ajouter prescription »	Test navigateur bout en bout	Validé
Le pharmacien retrouve l'ordonnance par code, y compris en minuscules	Test navigateur	Validé
La bannière d'accessibilité s'affiche selon le profil déclaré	Test navigateur	Validé
Validation refusée si une explication est vide ou relecture non cochée	Test navigateur + test API (curl)	Validé
Le serveur refuse une fiche incomplète même en appel API direct	Test curl	Validé
La fiche s'affiche en 4 moments, badge « C'est maintenant » correct	Test navigateur	Validé
Profil visuel : rendu fort contraste noir/blanc/jaune	Test navigateur (capture)	Validé
Sans clé Mistral : message clair, rédaction manuelle possible	Test API	Validé
Garde-fou anti-dose : explication rejetée si chiffre de posologie	Revue de code (test IA réel à faire avec clé)	Implémenté
Test utilisateur avec le public cible	À planifier	À faire

11. Livrables

- Code source complet du MVP sur GitHub (okira-coder/Mon-ordonnance-facile), avec README d'installation.
- Le présent cahier des charges (livrable/cahier-des-charges.pdf).
- Démonstration locale : `npm install` puis `npm run dev` — espaces /medecin, /pharmacien et fiche patient générée.